

DUOC UC - Escuela de informática y telecomunicaciones

Propuesta de Proyecto Especificación de Requisitos de Software

Proyecto librería universitaria UNILIS

Contenido

<i>DUOC UC - Escuela de informática y telecomunicaciones</i>	<i>1</i>
FICHA DEL DOCUMENTO	3
1. INTRODUCCIÓN	3
1.1. PROPÓSITO	3
1.2. ÁMBITO DEL SISTEMA	4
1.3. DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	4
1.4. REFERENCIAS	4
1.5. VISIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO	4
2. DESCRIPCIÓN GENERAL	5
2.1. PERSPECTIVA DEL PRODUCTO	5
2.2. FUNCIONES DEL PRODUCTO	5
2.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS	5
2.4. RESTRICCIONES	6
2.5. SUPOSICIONES Y DEPENDENCIAS	6
2.6. REQUISITOS FUTUROS	6
3. REQUISITOS ESPECÍFICOS	7
3.1 REQUISITOS COMUNES DE LAS INTERFACES	8
3.1.1 <i>Interfaces de usuario</i>	8
3.2 REQUISITOS FUNCIONALES	8
3.4 OTROS REQUISITOS	9
4. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN	9
4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL ACERCA DE LA PLANIFICACIÓN	9
4.1.2 <i>Definición del Equipo de Trabajo</i>	9
4.1.3 <i>Definición de Actividades principales del Proyecto</i>	9
4.1.4 <i>tablero Kanban o carta gantt</i>	10
4.1.5 <i>Carta Gantt</i>	10
5. ANEXOS	10
5.2 <i>Matriz Especificación de Requerimientos</i>	10

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Modificación
15-04-2026		<i>bastian morales</i>	

Documento validado por las partes en fecha:

Integrantes:

Nombre Integrante del Equipo	Rol Definido
<i>bastian morales</i>	
<i>constanza carrasco</i>	
<i>jeremy</i>	

1. Introducción

Este documento detalla la Especificación de Requisitos de Software (ERS) para el sistema de gestión de la Biblioteca UniLib. El objetivo es establecer una base sólida y consensuada entre los stakeholders y el equipo de desarrollo para la construcción de una solución tecnológica eficiente.

1.1. Propósito

El propósito de este documento es definir de manera clara y precisa los requisitos funcionales y no funcionales que debe cumplir el nuevo sistema de gestión bibliotecaria. Está dirigido al equipo de desarrollo, a la docente evaluadora y a los responsables de la biblioteca para asegurar que la solución final resuelva la problemática de la gestión manual actual.

1.2. Ámbito del Sistema

El sistema, denominado "**UniLib System**", es una aplicación de software diseñada para automatizar las operaciones críticas de la biblioteca.

- **Objetivo:** Optimizar el control de inventario, la rapidez en los préstamos y la fiabilidad de los datos de los usuarios.
- **Beneficios:** Reducción de tiempos de espera, eliminación de registros en papel y generación de reportes precisos para la toma de decisiones.

1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

En esta subsección se definen los términos clave y siglas utilizadas a lo largo de este documento para evitar ambigüedades en la interpretación de los requisitos:

Acrónimos y Abreviaturas

- **ERS:** Especificación de Requisitos de Software. Documento que describe detalladamente lo que el sistema debe hacer.
- **RF:** Requisito Funcional. Describe una acción o servicio que el sistema debe realizar.
+2
- **RNF:** Requisito No Funcional. Describe restricciones, atributos de calidad o propiedades del sistema (seguridad, rendimiento, etc.).
+1
- **PMI:** Project Management Institute. Organización que establece estándares internacionales para la gestión de proyectos.
+1
- **IEEE:** Institute of Electrical and Electronics Engineers. Organización que dicta el estándar 830 para la redacción de informes técnicos de software.
- **ISO:** International Organization for Standardization. En este caso, referida a los estándares de calidad ISO 9000.

Definiciones de Términos

- **Socio/Usuario:** Persona registrada en el sistema (estudiante o docente) con privilegios para solicitar el préstamo de recursos bibliográficos.
+1
- **Mora / Sanción:** Estado administrativo de un usuario que no ha cumplido con la fecha límite de devolución de un libro.

- **Disponibilidad:** Capacidad del sistema para estar operativo y accesible durante los horarios definidos por la institución.
 - **Trazabilidad:** Capacidad de rastrear un requisito desde su origen hasta su implementación y pruebas finales.
 - **Ejemplar:** Cada copia física individual de un libro que posee un código de inventario único dentro del catálogo.
 - **Matriz de Requerimientos:** Tabla utilizada para organizar y numerar cada necesidad del cliente de forma unívoca
-

1.4. Referencias

Estándar **IEEE 830-1998** para la creación de documentos de especificación de requisitos.

Norma **ISO 9000** para la gestión de calidad en los procesos de software.

Guía de Fundamentos para la Dirección de Proyectos (**PMBOK** de PMI).

Documentación del "Caso Biblioteca UniLib" proporcionada por DUOC UC.

1.5. Visión General del Documento

Este documento de Especificación de Requisitos de Software (ERS) está organizado en cuatro secciones principales y una sección de anexos, estructuradas de la siguiente manera:

- **Sección 2: Descripción General:** Proporciona una visión global del producto "SGB UniLib". En ella se describe la perspectiva del sistema, las funciones principales que realizará, el perfil de los usuarios que interactuarán con él (bibliotecarios y alumnos), así como las restricciones y suposiciones que limitan el desarrollo.
- **Sección 3: Requisitos Específicos:** Es el núcleo técnico del informe. Aquí se detallan los requisitos funcionales desglosados por módulos (Gestión, Catálogo, Préstamos) y los requisitos no funcionales, tales

como la seguridad, usabilidad bajo estándares WCAG y la disponibilidad del sistema.

- **Sección 4: Propuesta de Planificación:** Describe la estrategia de gestión del proyecto basada en estándares PMI. Incluye la definición del equipo de trabajo, los roles asignados y la programación estimada mediante una Carta Gantt y un tablero Kanban, justificando la economía de calendario a través de tareas paralelas.
- **Sección 5: Anexos:** Contiene material complementario indispensable para la trazabilidad, destacando la Matriz de Especificación de Requerimientos, donde cada necesidad detectada en el Caso Biblioteca se vincula con un identificador único (RF o RNF).

2. Descripción General

El sistema **UniLib** se presenta como una solución centralizada diseñada para reemplazar los registros manuales y sistemas obsoletos de la biblioteca institucional.

-

2.1. Perspectiva del Producto

El sistema **UniLib** se presenta como una solución centralizada diseñada para reemplazar los registros manuales y sistemas obsoletos de la biblioteca institucional

- **Independencia del sistema:** Se define como un producto software que operará de manera autónoma para la gestión bibliográfica.
- **Relación con el entorno:** Si bien es autónomo, el sistema debe ser capaz de coexistir con la infraestructura tecnológica de la Sede San Bernardo de DUOC UC.

El sistema **UniLib** se presenta como una solución centralizada diseñada para reemplazar los registros manuales y sistemas obsoletos de la biblioteca institucional

2.2. Funciones del Producto

Se detallan a grandes rasgos las operaciones principales que el sistema debe ejecutar para satisfacer las necesidades del cliente:

- **Gestión de Socios:** Control completo de los registros de estudiantes y docentes.
- **Control de Inventario:** Administración del catálogo de libros y recursos disponibles.
- **Servicios de Circulación:** Automatización de los procesos de préstamo y devolución de ejemplares.
- **Módulo de Reportes:** Generación de estadísticas básicas y estados de cumplimiento de los usuarios.

2.3. Características de los Usuarios

El éxito del sistema depende de su adaptación a los diferentes perfiles que interactuarán con la plataforma:

Usuarios	Perfil – o tipo	descripción
usuario	administrador	Usuario con privilegios totales para gestionar el catálogo, usuarios y préstamos.
asistente	operativo	Encargado del meson de atencion; realiza registros de prestamos y devoluciones diarias
estudiante	consulta	Usuario final que accede al catálogo en linea para verificar disponibilidad
administrador	tecnico	responsable del mantenimiento del sistema, respaldos y control de acceso

i

2.4. Restricciones

- Esta subsección detalla las limitaciones técnicas, normativas y operativas que condicionan el diseño y desarrollo del sistema **SGB UniLib**:
 - **Políticas de la Empresa (DUOC UC)**: El desarrollo debe alinearse con los estándares académicos de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones, siguiendo las normativas institucionales de manejo de datos de estudiantes y docentes.
+1
 - **Limitaciones del Hardware**: El software debe ser capaz de ejecutarse de manera óptima en la infraestructura actual de la Sede San Bernardo, asegurando compatibilidad con los equipos de biblioteca y estaciones de consulta existentes.
+1
 - **Interfaces con otras Aplicaciones**: El sistema debe prever la capacidad de integrarse a futuro con las bases de datos institucionales para la validación de identidades, aunque en esta fase opere de forma centralizada.
+1
 - **Operaciones Paralelas**: El sistema debe soportar el acceso simultáneo de múltiples usuarios (bibliotecarios y alumnos) sin degradar el rendimiento de las consultas al catálogo.
+1
 - **Funciones de Auditoría**: Se requiere un registro histórico (logs) de todas las transacciones críticas, tales como la modificación de estados de libros y el registro de devoluciones fuera de plazo.
+1
 - **2.5. Suposiciones y Dependencia****Funciones de Control**: Implementación de reglas de negocio que impidan el préstamo de libros a usuarios con deudas pendientes o sanciones activas.
+1
 - **Lenguaje(s) de Programación**: El desarrollo se restringirá a los lenguajes y frameworks definidos en la malla curricular de Ingeniería en Informática, como Java (Spring Boot) para el backend y HTML/CSS/JS para el frontend.
+1
 - **Protocolos de Comunicación**: Toda transferencia de datos entre el cliente y el servidor debe realizarse bajo protocolos seguros (HTTPS) para garantizar la integridad de la información.
+2

- **Requisitos de Habilidad:** El sistema debe ser lo suficientemente intuitivo para ser operado por personal de biblioteca con habilidades tecnológicas básicas, minimizando la necesidad de capacitaciones extensas.
+1
- **Críticidad de la Aplicación:** Dada su importancia para la gestión académica, la pérdida de datos o la caída del sistema se considera crítica, por lo que se deben priorizar mecanismos de robustez.
+1
- **Consideraciones acerca de la Seguridad:** Aplicación de controles de acceso basados en roles y protección contra vulnerabilidades comunes de la web, asegurando la confidencialidad de la ficha de los socios.
+1

2.6. Requisitos Futuros

Esta subsección esboza las mejoras y funcionalidades que, aunque no forman parte del alcance inicial (MVP), representan la evolución natural del sistema **SGB UniLib** para aportar mayor valor al negocio de la biblioteca:

3.1 Requisitos comunes de las interfaces

Esta sección describe el intercambio de información entre el sistema y los usuarios.

- **Entradas:** Datos de identificación del usuario (RUT), códigos de barras de ejemplares, criterios de búsqueda (autor/título) y credenciales de acceso.
- **Salidas:** Comprobantes de préstamo, listas de resultados de búsqueda, reportes de mora y alertas de confirmación de transacciones.

3.1.1 Interfaces de usuario

El diseño visual se basará en los estándares profesionales de **DUOC UC**:

- **Estética:** Uso de colores institucionales sobrios y tipografía legible para asegurar claridad visual.
- **Estructura:** Menú lateral de navegación para acceso rápido a los módulos de Catálogo, Préstamos y Reportes.
- **Accesibilidad:** Diseño adaptable (responsive) que cumpla con pautas básicas de contraste para facilitar la lectura.

3.2 Requisitos funcionales

Definen las acciones fundamentales que realizará el software tras procesar la información de entrada.

- **3.2.1 Gestión de Usuarios (RF01):** El sistema permitirá registrar, modificar y consultar la ficha de estudiantes y docentes, validando la vigencia de su estado académico.
- **3.2.2 Gestión de Catálogo (RF02):** Funcionalidad para buscar libros, listar disponibilidad en tiempo real y actualizar metadatos de los ejemplares.
- **3.2.3 Gestión de Préstamos y Devoluciones (RF03):** Automatización del vínculo entre usuario y libro, estableciendo fechas de entrega y detectando situaciones de mora.
- **3.2.4 Generación de Reportes (RF04):** Producción de estadísticas sobre el uso de recursos y cumplimiento de plazos para la toma de decisiones.

4. Propuesta de Planificación

4.1 Descripción general acerca de la Planificación

El proyecto se abordará bajo una metodología híbrida que asegura la calidad del producto final. Se estima una duración total basada en el calendario académico, involucrando roles específicos para cubrir el análisis, diseño e implementación.

4.1.2 Definición del Equipo de Trabajo

Se define el siguiente equipo para asegurar el cumplimiento de los estándares **ISO 9000**:

4.1.3 Definición de Actividades principales del Proyecto

La planificación se basa en las mejores prácticas de **PMI** e **Ingeniería de Software**:

1. **Fase de Inicio:** Análisis del problema y levantamiento de necesidades iniciales.
2. **Fase de Elaboración:** Especificación de requisitos (ERS) y diseño de la arquitectura.
3. **Fase de Construcción:** Desarrollo modular de las funcionalidades (Sprints/Iteraciones).
4. **Fase de Transición:** Pruebas de usuario y entrega final del sistema.

4.1.4 tablero Kanban o carta gantt

Se utilizarán historias de usuario y Unidades de Trabajo (UTs) para gestionar el flujo en un tablero Kanban. La **Carta Gantt** reflejará la economía de calendario al programar actividades paralelas (como el diseño de UI mientras se prepara el entorno de base de datos) para optimizar el tiempo total de entrega.

4.1.5 Carta Gantt

La programación del proyecto **SGB UniLib** se ha diseñado para optimizar el tiempo total de entrega, transformando una secuencia lineal de actividades en un flujo de trabajo dinámico. A continuación, se detalla la lógica aplicada:

5. Anexos

5.2 Matriz Especificación de Requerimientos

Lógica de Reducción de Días (Economía de Calendario)

Para reducir el total de días lineales que inicialmente arrojaba la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT), hemos aplicado las siguientes estrategias:

1. **Ejecución Paralela (Fast Tracking):** En lugar de esperar a que termine toda la fase de "Análisis de Requisitos" para empezar el diseño, hemos solapado actividades. Mientras el Líder de Proyecto finaliza la validación de la ERS con el cliente, el Diseñador UI/UX comienza con los prototipos de baja fidelidad y el Desarrollador Backend configura el entorno de base de datos.
2. **Desacoplamiento de Módulos:** La arquitectura modular del sistema permite que el desarrollo del "Módulo de Catálogo" y el "Módulo de Usuarios" se realicen de forma simultánea, ya que sus dependencias lógicas son mínimas en las etapas iniciales.
3. **Gestión de Holguras:** Se han identificado las tareas de la **Ruta Crítica** (aquellas que si se atrasan, atrasan todo el proyecto). Las tareas fuera de esta ruta se han programado para absorber posibles retrasos sin afectar la fecha de entrega final.

Programación Estimada (Resumen de Cronograma)

Fase / Actividad	Duración Estimada	Dependencia	Tipo de Ejecución
1. Levantamiento y ERS	5 días	Ninguna	Lineal
2. Diseño de Prototipos (UI)	4 días	1 (Parcial)	Paralela a Fase 3
3. Configuración de Base de Datos	3 días	1	Paralela a Fase 2
4. Desarrollo Módulo Catálogo	7 días	3	Paralela a Fase 5
5. Desarrollo Módulo Usuarios	6 días	3	Paralela a Fase 4

6. Pruebas Integrales y QA	4 días	4 y 5	Lineal
7. Entrega y Cierre	2 días	6	Lineal

Descripción de la Carta Gantt Resultante

La gráfica resultante muestra que, gracias a la **paralelización de tareas**, el tiempo total del proyecto se redujo de **31 días lineales** (suma simple de tareas) a solo **18 días de calendario**.

Esta decisión se justifica bajo el estándar de **Gestión de la Planificación del PMI**, buscando la eficiencia máxima del equipo de trabajo (Mateo, Integrante 2 e Integrante 3). Al trabajar en actividades paralelas, aprovechamos las especialidades de cada miembro de forma constante, evitando "tiempos muertos" y asegurando que la calidad (ISO 9000) se mantenga mediante revisiones cruzadas constantes.